

三次样条与求积法则之间的联系

Mark H. Holmes

摘要 我们由三次样条函数的准确积分可以得到一个复合积分法则。反过来，这个方法可以推导出样条的端点条件，以得到高阶的求积公式。

1. 引言

在数值分析中，插值是积分法则发展的核心部分。然而，更重要的插值方法之一，三次样条，在推导求积法则时却很少被提及。在它们被讨论的那些场合，如在 [5] 中，其重点放在如何数值地积分样条函数。产生这个疏漏的一个原因是三次样条依赖于确定系数的一个矩阵方程的解。在本文中，我们将证明，在某些情形积分样条函数是可能的，并由此得到求积法则的一个闭形式。

2. 求积公式的样条函数

我们考虑定积分

$$\int_a^b f(x)dx. \quad (1)$$

利用等间隔结点 $x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1}$ ，其中 $a = x_1$, $b = x_{n+1}$ ，三次样条插值函数可写成

$$s(x) = \sum_{i=0}^{n+2} a_i B_i(x), \quad (2)$$

其中 $B_i(x)$ 是中心在 x_i 处的三次 B - 样条函数。插值要求是 $s(x_i) = f_i$, $i = 1, 2, \dots, n+1$ 。此外回顾一下，按定义 $B_i(x) = Q(\frac{1}{h}(x - x_i))$ ，其中

$$Q(x) = \begin{cases} 0 & \text{若 } |x| \geq 2, \\ \frac{1}{6}(2 - |x|)^3 & \text{若 } 1 \leq |x| \leq 2, \\ \frac{2}{3} - x^2\left(1 - \frac{|x|}{2}\right) & \text{若 } 0 \leq |x| \leq 1. \end{cases} \quad (3)$$

直接积分样条函数，我们得到

$$\begin{aligned} \int_a^b s(x)dx &= \sum_{i=0}^{n+2} a_i \int_a^b B_i(x)dx \\ &= h \left(\frac{1}{24} a_0 + \frac{1}{2} a_1 + \frac{23}{24} a_2 + a_3 + \cdots + a_{n-1} + \frac{23}{24} a_n + \frac{1}{2} a_{n+1} + \frac{1}{24} a_{n+2} \right). \end{aligned} \quad (4)$$

为了用诸 f_i 来表达上面的级数，我们利用插值要求 $s(x_i) = f_i$ 。由 (2) 得 $s(x_i) =$

译自: Amer. Math. Monthly, Vol. 121 (2014), No. 8, p. 723–726, Connections Between Cubic Splines and Quadrature Rules, Mark H. Holmes. Copyright © 2014 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可。

作者的邮箱地址是 holmes@rpi.edu.

$\frac{1}{6}(a_{i-1} + 4a_i + a_{i+1})$. 因而该要求即为

$$a_{i-1} + 4a_i + a_{i+1} = 6f_i, \quad i = 1, 2, \dots, n+1.$$

把此式写为 $4a_i = 6f_i - a_{i-1} - a_{i+1}$, 我们就得到

$$\begin{aligned} 4 \sum_{i=1}^{n+1} a_i &= (6f_1 - a_0 - a_2) + (6f_2 - a_1 - a_3) + (6f_3 - a_2 - a_4) + \cdots \\ &= 6 \sum_{i=1}^{n+1} f_i - a_0 + a_1 - 2 \sum_{i=1}^{n+1} a_i + a_{n+1} - a_{n+2}. \end{aligned}$$

换言之,

$$\sum_{i=1}^{n+1} a_i = \sum_{i=1}^{n+1} f_i - \frac{1}{6} a_0 + \frac{1}{6} a_1 + \frac{1}{6} a_{n+1} - \frac{1}{6} a_{n+2}.$$

把此式代入 (4), 得到

$$\begin{aligned} \int_a^b s(x) dx &= h \left(\sum_{i=1}^{n+1} f_i - \frac{1}{8} a_0 - \frac{1}{3} a_1 - \frac{1}{24} a_2 - \frac{1}{24} a_n - \frac{1}{3} a_{n+1} - \frac{1}{8} a_{n+2} \right) \\ &= h \left(\sum_{i=1}^{n+1} f_i + \frac{1}{24} (a_2 - a_0) - \frac{1}{2} f_1 - \frac{1}{24} (a_{n+2} - a_n) - \frac{1}{2} f_{n+1} \right). \end{aligned}$$

最后的等式利用了两个插值条件 $a_1 = \frac{1}{4}(6f_1 - a_0 - a_2)$ 和 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(6f_{n+1} - a_n - a_{n+2})$. 注意, 上述表达式包含着复合梯形法则 T_n , 因此我们可以把此结果写为

$$\int_a^b s(x) dx = T_n + \frac{h}{24} (a_2 - a_0) - \frac{h}{24} (a_{n+2} - a_n). \quad (5)$$

三次样条需要两个附加条件, 作为一个例子, 考虑端点夹紧 (clamped ends) 的情形. 这要求

$$s'(x_1) = f'(a) \quad \text{和} \quad s'(x_{n+1}) = f'(b).$$

由于 $s'(x_i) = -\frac{1}{2h} a_{i-1} + \frac{1}{2h} a_{i+1}$, 夹紧条件就要求

$$a_0 = a_2 - 2hf'(a), \quad (6)$$

$$a_{n+2} = a_n + 2hf'(b), \quad (7)$$

把 (6) 和 (7) 代入 (5), 我们得到

$$\int_a^b s(x) dx = T_n + \frac{1}{12} h^2 (f'_1 - f'_{n+1}), \quad (8)$$

其中 $f'_1 = f'(a)$, $f'_{n+1} = f'(b)$.

由于夹紧三次样条的误差为 $O(h^4)$, 我们有下述积分法则:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b [s(x) + O(h^4)] dx = I_H + O(h^4), \quad (9)$$

其中

$$I_H = h \left(\frac{1}{2} f_1 + f_2 + f_3 + \cdots + f_n + \frac{1}{2} f_{n+1} \right) + \frac{1}{12} h^2 (f'_1 - f'_{n+1}). \quad (10)$$

这称为校正的梯形法则, 也以复合 Hermite (埃尔米特) 法则著称. 通常, 利用下述观察来推导此法则: 它是四阶的 Euler-Maclaurin (欧拉-麦克劳林) 公式 [1,5], 或者, 通过三

次 Hermite 样条逼近的积分 [4] 可以得到它. 在研究者中, 它仍具有兴趣, 特别是与误差估计有关的主题 [7,8]. 甚至还有相对近期的提议 —— 用它来代替数学课程中的 Simpson (辛普森) 法则 [6]. 如果做了此事, 那么上述结果会在三次样条插值与数值求积之间提供一个自然的联系.

3. 样条函数的求积公式

利用 (5), 有可能逆转上述过程, 并推导出样条函数的端点条件, 它改进了积分的近似. 从 Euler-Maclaurin 公式得到

$$\int_a^b f(x)dx = T_n + \frac{1}{12} h^2(f'_1 - f'_{n+1}) - \frac{1}{720} h^4(f'''_1 - f'''_{n+1}) + O(h^6). \quad (11)$$

为了从 (5) 得到上面的表达式, 必须要求

$$a_0 = a_2 - 2hf'(a) + \frac{1}{30} h^3 f'''(a), \quad (12)$$

$$a_{n+2} = a_n + 2hf'(b) - \frac{1}{30} h^3 f'''(b). \quad (13)$$

这两个式子可以改写为

$$s'(a) = f'(a) - \frac{1}{60} h^2 f'''(a), \quad (14)$$

$$s'(b) = f'(b) - \frac{1}{60} h^2 f'''(b). \quad (15)$$

经调整的端点条件类似于上述已研究过的端点条件, 虽然它们主要着眼于二阶导数, 或利用内点信息的条件 [2,3].

致谢 (略)

参考文献

- [1] B. Alpert, Hybrid Gauss-trapezoidal quadrature rules, SIAM J. Sci. Comput. 20 (1999) 1551–1584.
- [2] N. Papamichael, A. J. Worsey, End conditions for improved cubic spline derivative approximations, J. Comput. Appl. Math. 7 (1981) 101–109.
- [3] T. Lucas, Error bounds for interpolating cubic splines under various end conditions, SIAM J. Numer. Anal. 11 (1974) 569–584.
- [4] K. Atkinson, W. Han, Theoretical Numerical Analysis. Third edition, Springer, New York, 2009.
- [5] P. Davis, P. Rabinowitz, Methods of Numerical Integration. Second edition, Dover, New York, 2007.
- [6] V. Lampret, An invitation to Hermite's integration and summation: A comparison between Hermite's and Simpson's rules, SIAM Rev. 46 (2004) 311–328.
- [7] E. Talvila, M. Wiersma, Optimal error estimates for corrected trapezoidal rules, J. Math. Inequal. 6 (2012) 431–445.
- [8] J. Pecaric, N. Ujevic, A representation of the Peano kernel for some quadrature rules and applications, Proc. R. Soc. Lond. Ser. A Math. Phys. Eng. Sci. 462 (2006) 2817–2832.

(陆柱家 译 陆昱 校)